

华东理工大学

2020-2021 学年第一学期线性代数期末考试 A

考试须知:

1. 请将除答题必备工具外的物品放到讲台上, 电子设备关机或静音。
2. 请对号入座, 并将身份证或校园卡放在桌面左上角。
3. 本场考试持续两个小时, 开考后迟到二十分钟及以上不得参加本次考试, 考试进行三十分鐘后方能交卷离开。
4. 开考信号发出后方可开始答题, 考试终了信息发出后, 应立即停止答题, 离开考场。
5. 遵守考场纪律。

一、证明下列 n 阶行列式 ($n \geq 2$): (10')

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$
$$= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

二、已知矩阵 A 的伴随阵 $A^* = \text{diag}(1, 1, 1, 8)$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求 B . (10')

三、设

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 & -2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 & -4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 & +(5-\lambda)x_3 = -(\lambda+1) \end{cases}$$

问 λ 为何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解。(10')

四、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 9 & -5 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, 求一个 4×2 矩阵 B , 使 $AB = O$, 且 $r(B) = 2$ 。(10')

五、设 A 为 3 阶对称阵, A 的秩 $r(A) = 2$, 且满足条件 $A^3 + 2A^2 = O$ 。(15')

(1) 求 A 的全部特征值;

(2) 当 k 为何值时, $A + kE$ 为正定矩阵。

六、在 $\mathbb{R}^4$ 中取两个基 (15')

$$\begin{cases} e_1 = (1, 0, 0, 0)^T \\ e_2 = (0, 1, 0, 0)^T \\ e_3 = (0, 0, 1, 0)^T \\ e_4 = (0, 0, 0, 1)^T \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_1 = (2, 1, -1, 1)^T \\ \alpha_2 = (0, 3, 1, 0)^T \\ \alpha_3 = (5, 3, 2, 1)^T \\ \alpha_4 = (6, 6, 1, 3)^T \end{cases}$$

(1) 求由前一个基到后一个基的过渡矩阵;

(2) 求向量 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 在后一个基下的坐标;

(3) 求在两个基下有相同坐标的向量。

七、设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = 2x_1^2 + (1+a^2)x_2^2 + (3+a^2)x_3^2 + 2(1-a)x_1x_3 + 2(1-a)x_2x_3$ 的秩为 2, $A^T = A$ 。(15')

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $x^T A x = 2$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的曲面方程;

(3) 求一个可逆线性变换 $x = Pz$ 将二次型 f 化为规范型。

八、设 A 为 n 阶幂零矩阵, B 为 n 阶矩阵, 使得 $AB + BA = B$, 求证:

$$B = O. \quad (7')$$

九、设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵, S 为 n 阶实反对称矩阵且 $AS = SA$, 求证: (8')

(1) $E - S$ 是可逆的;

(2) $A + S$ 是可逆的。